

GAL26

Radosław Galiński

notatki: Semestr letni 2025/26

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Iloczyn skalarny i ortogonalność	2

1 Wprowadzenie

To są moje notatki z GAL'u z semestru letniego 25/26 na drugie kolokwium. Jeśli nie ma czegoś lub jest słabo opisane to proszę nie krępować się poprawić.

2 Iloczyn skalarny i ortogonalność

Definicja 2.1. Formę dwuliniową $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nazywamy iloczynem skalarnym jeżeli:

1. Jest symetryczna;
2. Jest dodatnio określona.

Definicja 2.2. Definiujemy długość (normę) wektora α jako liczbę

$$\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$$

Lemat 2.1 (Podstawowe własności normy). *Zachodzą następujące własności:*

1. $\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle$;
2. $\|a \cdot \alpha\| = |a| \|\alpha\|$;
3. $\|\alpha\| = 0 \iff \alpha = 0$.

Lemat 2.2 (Uogólnienia nierówności szkolnych). *Dla iloczynu skalarnego $\langle \cdot, \cdot \rangle$ prawdziwe są nierówności:*

1. *Nierówność Schwarz'a* — $|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$;
2. *Nierówność trójkąta* — $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$;
3. *Nierówność Pitagorasa* — $\langle \alpha, \beta \rangle = 0 \implies \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$.

Definicja 2.3. Kątem między wektorami α, β nazwiemy liczbę θ taką, że:

$$\cos \theta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|}.$$

Definicja 2.4. Dla formy dwuliniowej f na V mówimy, że wektory α, β są prostopadłe, gdy zachodzi $f(\alpha, \beta) = 0$ i oznaczamy wtedy $\alpha \perp \beta$. Definiujemy również dopełnienie ortogonalne podprzestrzeni $W \subseteq V$ jako

$$W^\perp = \{v \in V : \forall_{w \in W} v \perp w\}$$

Definicja 2.5. Układ $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ wektorów nazwiemy ortogonalnym, jeśli każdej pary różnych i, j jest $\alpha_i \perp \alpha_j$. Bazą ortogonalną nazwiemy układ który jest bazą i jest ortogonalny.

Uwaga. Zachodzą własności:

1. Jeśli $X \subseteq V$ to ortogonalny układ niezerowych wektorów przestrzeni V z iloczynem skalarnym. Wówczas układ X jest liniowo niezależny.
2. Każda przestrzeń euklidesowa ma bazę prostopadłą.

Definicja 2.6. Mówimy, że układ jest ortonormalny, jeżeli jest ortogonalny oraz wszystkie jego wektory mają normę 1.

Uwaga. Prawdziwy jest następujący rozkład, gdzie pierwszy wyraz należy do $\text{lin}(\alpha)$, a drugi do $\text{lin}(\alpha)^\perp$:

$$\beta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \alpha + \left(\beta - \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \alpha \right)$$

Uwaga. Niech V to n -wymiarowa przestrzeń liniowa z iloczynem skalarnym. Dla podprzestrzeni $W \subseteq V$ zachodzi:

1. $V = W \oplus W^\perp$;
2. $\dim(W) + \dim(W^\perp) = n$.
3. $(W^\perp)^\perp = W$

Uwaga. Niech $\mathcal{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ to baza ortogonalna V . Wówczas dla każdego wektora $a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n = \alpha \in V$ zachodzi

$$a_1 = \frac{\langle \alpha, \alpha_1 \rangle}{\langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle}, \dots, a_n = \frac{\langle \alpha, \alpha_n \rangle}{\langle \alpha_n, \alpha_n \rangle}$$

Definicja 2.7. Niech V to przestrzeń euklidesowa z podprzestrzenią W . Wówczas:

1. przekształcenie liniowe $\varphi : V \rightarrow V$ będące rzutem na W wzdłuż $W^\perp$ nazywamy rzutem prostopadłym na W .
2. przekształcenie liniowe $\psi : V \rightarrow V$ będące symetrią względem W wzdłuż $W^\perp$ nazywamy symetrią prostopadłą względem W .

Twierdzenie 2.3 (Ortogonalizacja Grama-Smidta). *Jeśli V jest przestrzenią euklidesową oraz $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ jest bazą przestrzeni V , to układ $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ zadany rekurencyjnie przez $\alpha_1 = \gamma_1$ oraz dla $k > 1$*

$$\alpha_k = \gamma_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \gamma_k, \alpha_i \rangle}{\langle \alpha_i, \alpha_i \rangle} \alpha_i$$

jest bazą ortogonalną V . Ponadto dla każdego k mamy $\text{lin}(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \text{lin}(\gamma_1, \dots, \gamma_k)$.

Uwaga. Z powyższego twierdzenia wynika kilka rzeczy:

1. Każdy układ ortogonalny można dopełnić do bazy ortogonalnej.
2. Jeśli $\varphi \in \text{End}(V)$ jest triangularyzowalny, to istnieje też taka baza ortogonalna $\mathcal{A}$ w której macierz $M(\varphi)_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ jest górnotrójkątna.